Géométrie repérée : les droites

Vecteur directeur, vecteur normal, équations

1ère spécialité maths · Séance 23 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire un vecteur directeur et un vecteur normal sur une équation cartésienne, et je sais déterminer l'équation d'une droite.

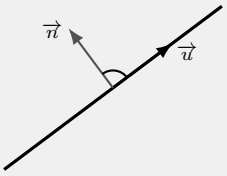
L'ESSENTIEL — deux vecteurs lus directement

Toute droite admet une équation cartésienne

$$ax + by + c = 0, \quad (a\,;b) \neq (0\,;0).$$

Vecteur directeur	**Vecteur normal**
$\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$	$\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$
parallèle à la droite	**perpendiculaire** à la droite

Le vecteur normal se lit **directement** sur l'équation : ce sont les coefficients de x et y. Le directeur s'obtient en échangeant et en changeant un signe.



Les positions relatives

Deux droites sont…	**si leurs normaux sont…**
parallèles	colinéaires
perpendiculaires	orthogonaux

Pour $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$: parallèles si $ab' - a'b = 0$, perpendiculaires si $aa' + bb' = 0$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le vecteur normal est $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$, le directeur $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$.

Les confondre inverse tout : parallèle devient perpendiculaire. Contrôle rapide : leur produit scalaire doit être **nul**.

MÉTHODE — équation d'une droite passant par A, de normal n

1. Lire a et b dans $\overrightarrow{n}$
L'équation commence par $ax + by + c = 0$.

2. Remplacer x et y par les coordonnées de A

3. Résoudre pour trouver c

4. Écrire l'équation complète

Exemple. *$A(2\,;3)$ et* $\overrightarrow{n}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$
$4x - y + c = 0$
$8 - 3 + c = 0$, *donc* $c = -5$.
$4x - y - 5 = 0$
Vérification : $8 - 3 - 5 = 0$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne un vecteur normal et un vecteur directeur. NIVEAU 1

a) $2x + 3y - 1 = 0$

b) $x - 5y + 4 = 0$

c) $3x + 6 = 0$

2. Le point appartient-il à la droite ? NIVEAU 2

a) $A(1\,;2)$ et $3x - y - 1 = 0$

b) $B(0\,;4)$ et $2x + y - 4 = 0$

3. Détermine l'équation. NIVEAU 2

a) Passe par $(1\,;1)$, normal $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

b) Passe par $(0\,;2)$, normal $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

4. Parallèles, perpendiculaires ou ni l'un ni l'autre ? NIVEAU 2

a) $2x + y - 1 = 0$ et $4x + 2y + 3 = 0$

b) $x - 2y = 0$ et $2x + y - 5 = 0$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $A(1\,;3)$ et $B(5\,;1)$. NIVEAU 3

a) Donne un vecteur directeur de (AB).

b) Déduis-en un vecteur normal.

c) Détermine l'équation cartésienne de (AB).

6. On veut la médiatrice de $[AB]$, avec $A(0\,;0)$ et $B(4\,;2)$. NIVEAU 3

a) Quel vecteur est normal à la médiatrice ?

b) Par quel point passe-t-elle ?

c) Écris son équation.

7. Soit $d : 3x - y + 2 = 0$ et $A(1\,;4)$. NIVEAU 3

a) Équation de la parallèle à d passant par A.

b) Équation de la perpendiculaire à d passant par A.

c) Vérifie l'orthogonalité des normaux.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $A(1\,;1)$, $B(5\,;3)$ et $C(2\,;6)$.

— Détermine l'équation de la hauteur issue de C. (Son vecteur normal est $\overrightarrow{AB}$.)

— Fais de même pour la hauteur issue de A.

— Résous le système des deux équations.

— Vérifie que la troisième hauteur passe aussi par ce point.